

คู่มือติดตั้งและรันโปรเจกต์ Inventory News

2026-09-17 · จัดทำโดย Claude

ภาพรวมโปรเจกต์

Inventory เป็นระบบจัดการสต็อกและขาย Power Bank จากโค้ดใน repository [Project Inventory Tanawuttanun](#) แบ่งเป็น 2 ส่วนที่ทำงานแยกกันแบบ client-server

ส่วน	โฟลเดอร์	เทคโนโลยีหลัก	หน้าที่
Backend (API)	backend/	Node.js, Express 5, MySQL (mysql2), JWT, bcrypt	REST API: สมัครง/ล็อกอิน, สินค้า, ตะกร้า, เช็คเอาท์/คำสั่งซื้อ, รายการโปรด, สรุปการเงิน
Frontend (App)	frontend/	Expo ~57.0.4, Expo Router, React 19.2, React Native 0.86	หน้าจอแอปที่ผู้ใช้เห็น เปิดได้ทั้งเว็บ, iOS, Android จากโค้ดชุดเดียว

package.json ที่ root มีคำสั่งรันทั้งสองฝั่ง (npm run backend, npm run frontend เป็นต้น) Backend เปิดให้เรียกที่พอร์ต 3020 (กำหนดใน backend/.env) ส่วน Frontend เมื่อรันด้วย Expo จะเปิดพอร์ต 8081 เป็นค่าเริ่มต้น

ฟีเจอร์หลักของ API (backend/server.js)

- POST /api/register, POST /api/login — สมัครง/เข้าสู่ระบบ ออก JWT token
- GET /api/products — ดึงสินค้าทั้งหมด (Public ไม่ต้องล็อกอิน)
- POST / PUT / DELETE /api/products — จัดการสินค้า (เฉพาะ Admin)
- GET/POST/PUT/DELETE /api/cart*, /api/favorites* — ตะกร้าและรายการโปรดของผู้ใช้
- POST /api/checkout, GET /api/orders — ชำระเงินและประวัติคำสั่งซื้อ
- GET /api/finances — สรุปข้อมูลการเงิน/สต็อก (เฉพาะ Admin)

หน้าจอหลักของแอป (frontend/src/app/)

index (หน้าแรก/รายการสินค้า) · login · register · product/[id] · cart · favorites · orders · finances · categories · brand · clusters · settings · add

สิ่งที่ต้องติดตั้งก่อนเริ่ม (Prerequisites)

- Node.js** — แนะนำเวอร์ชัน 20 ขึ้นไป (เครื่องที่ใช้ทำคู่มือนี้มี Node.js v24.18.0 และ npm 11.16.0 อยู่แล้ว) ดาวน์โหลดที่ [nodejs.org](#) — npm จะติดมากับ Node.js ให้อัตโนมัติ
- Git** — สำหรับ clone โค้ดจาก GitHub ดาวน์โหลดที่ [git-scm.com](#)
- MySQL Server** (หรือชุด XAMPP ที่มี MySQL + phpMyAdmin มาด้วย) — ใช้เก็บข้อมูลสินค้า/ผู้ใช้/คำสั่งซื้อของฝั่ง Backend
- บัญชี GitHub** — สำหรับ clone/fork โปรเจกต์
- Expo Go** (แอปบน iOS/Android) — จำเป็นเฉพาะถ้าต้องการทดสอบบนมือถือจริง ไม่จำเป็นหากเปิดผ่านเว็บเพียงอย่างเดียว

6. Code editor — แนะนำ VS Code

ตรวจสอบเวอร์ชันที่ติดตั้งแล้วได้โดยเปิด Terminal / PowerShell แล้วรัน:

```
node -v
npm -v
git --version
```

วิธี Clone โปรเจกต์จาก GitHub ที่ละขั้นตอน

1. ติดตั้ง Git แล้วตั้งค่าชื่อ/อีเมลครั้งแรก (ทำครั้งเดียวพอ):

```
git config --global user.name "ชื่อของคุณ"
git config --global user.email "you@example.com"
```

2. เปิด Terminal / PowerShell แล้วเข้าโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บโปรเจกต์ เช่น

```
cd Desktop
```

3. Clone โปรเจกต์จาก GitHub (repo จริงของโปรเจกต์นี้):

```
git clone https://github.com/tanawuttanun/Project_Inventory_Tanawuttanun.git
```

4. เข้าไปในโฟลเดอร์โปรเจกต์:

```
cd Project_Inventory_Tanawuttanun
```

5. เปิดโปรเจกต์ด้วย VS Code (ถ้าต้องการ):

```
code .
```

หลัง clone เสร็จ ควรเห็นโครงสร้างโฟลเดอร์หลัก: `backend/` , `frontend/` , `package.json` (root), `AGENTS.md` เป็นต้น

หากเป็นโปรเจกต์ของคุณเองที่ push ขึ้น GitHub แล้ว (เช่น fork มา) ให้แทนที่ URL ด้านบนด้วยลิงก์ repo ของคุณเอง

วิธีติดตั้งและรัน Backend ที่ละขั้นตอน

1. เข้าโฟลเดอร์ backend:

```
cd backend
```

2. ติดตั้งไลบรารีที่จำเป็น (Express, MySQL driver, JWT, bcrypt):

```
npm install
```

ผลลัพธ์จริงที่ทดสอบรันบนเครื่องนี้:

```
added 123 packages, and audited 124 packages in 9s
found 0 vulnerabilities
```

3. ตั้งค่าไฟล์ `.env` — โปรเจกต์มีตัวอย่างให้แล้วที่ `backend/.env.example` ให้คัดลอกเป็น `.env` :

```
# Windows PowerShell
copy .env.example .env

# macOS / Linux
cp .env.example .env
```

แล้วกรอกค่าให้ตรงกับ MySQL ของคุณเอง:

```
PORT=3020
DB_HOST=localhost
DB_USER=root
DB_PASSWORD=<รหัสผ่าน MySQL ของคุณ>
DB_NAME=inventory_db
DB_PORT=3306
JWT_SECRET=<ตั้งข้อความลับอะไรก็ได้>
```

โปรเจกต์นี้มาพร้อม `.env` ที่ชี้ไปยังฐานข้อมูล MySQL บนเซิร์ฟเวอร์ของห้องเรียน (`std6730202190`) ซึ่งทดสอบจริงแล้วพบว่าพอร์ต MySQL (3306) และพอร์ต API (3020) ของเซิร์ฟเวอร์นั้นถูกบล็อกจากภายนอกเครือข่าย (เปิดเฉพาะพอร์ต 80 สำหรับ phpMyAdmin) เวลารันจากเครื่องส่วนตัวนอกเครือข่ายโรงเรียน จึงต้องสร้างฐานข้อมูล MySQL ของตัวเองตามขั้นตอนถัดไป

4. สร้างตารางทั้งหมดด้วยไฟล์ `backend/schema.sql` ที่มีให้แล้ว (มีครบทุกตาราง: `users`, `products`, `favorites`, `carts`, `cart_items`, `orders`, `order_items`):

```
mysql -u root -p inventory_db < schema.sql
```

หรือสะดวกกว่าคือเปิด phpMyAdmin → เลือก/สร้างฐานข้อมูล `inventory_db` → แท็บ **Import** → เลือกไฟล์ `schema.sql`

5. รันเซิร์ฟเวอร์:

```
npm start
```

เมื่อเชื่อมฐานข้อมูลสำเร็จ จะเห็น:

```
API running on port 3020
Connected to MySQL: inventory_db
```

ถ้าเชื่อมต่อไม่ได้ โปรแกรมจะพิมพ์ `MySQL Failed: ...` แล้วปิดตัวเองทันที (ทดสอบจริงบนเครื่องนี้ได้ข้อความ `Access denied for user 'std6730202190'@'localhost'` เพราะยังไม่ได้สร้างฐานข้อมูลของตัวเอง) — ให้ตรวจ `.env` อีกครั้ง

6. ทดสอบว่า API ทำงาน เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ `http://localhost:3020/api` ควรเห็นข้อความ `API is running on port 3020` ส่วน `http://localhost:3020/api/products` จะคืนค่ารายการสินค้าเป็น JSON

(กรณีต้องการให้เซิร์ฟเวอร์ reload อัตโนมัติเมื่อแก้ไขโค้ดระหว่างพัฒนา ใช้ `npm run dev` แทน)

วิธีติดตั้งและรัน Frontend ที่ละขั้นตอน

1. เปิด Terminal ใหม่ (แยกจาก backend) แล้วเข้าโฟลเดอร์ frontend:

```
cd frontend
```

2. ติดตั้ง dependencies (Expo, React Native ฯลฯ):

```
npm install
```

3. **สำคัญ:** ตรวจสอบ/แก้ไข Base URL ของ backend ที่ frontend เรียกใช้ ในไฟล์ `frontend/src/constants/api.ts` — ค่าเริ่มต้นตอนนี้ชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์กลางของห้องเรียน (`http://119.59.102.161:3020`) ถ้าต้องการให้แอปคุยกับ backend ที่รันในเครื่องตัวเอง ให้เปลี่ยนเป็น:

```
export const API_BASE_URL = 'http://localhost:3020'; // เว็บ/เดสก์ท็อป
// export const API_BASE_URL = 'http://10.0.2.2:3020'; // Android Emulator
```

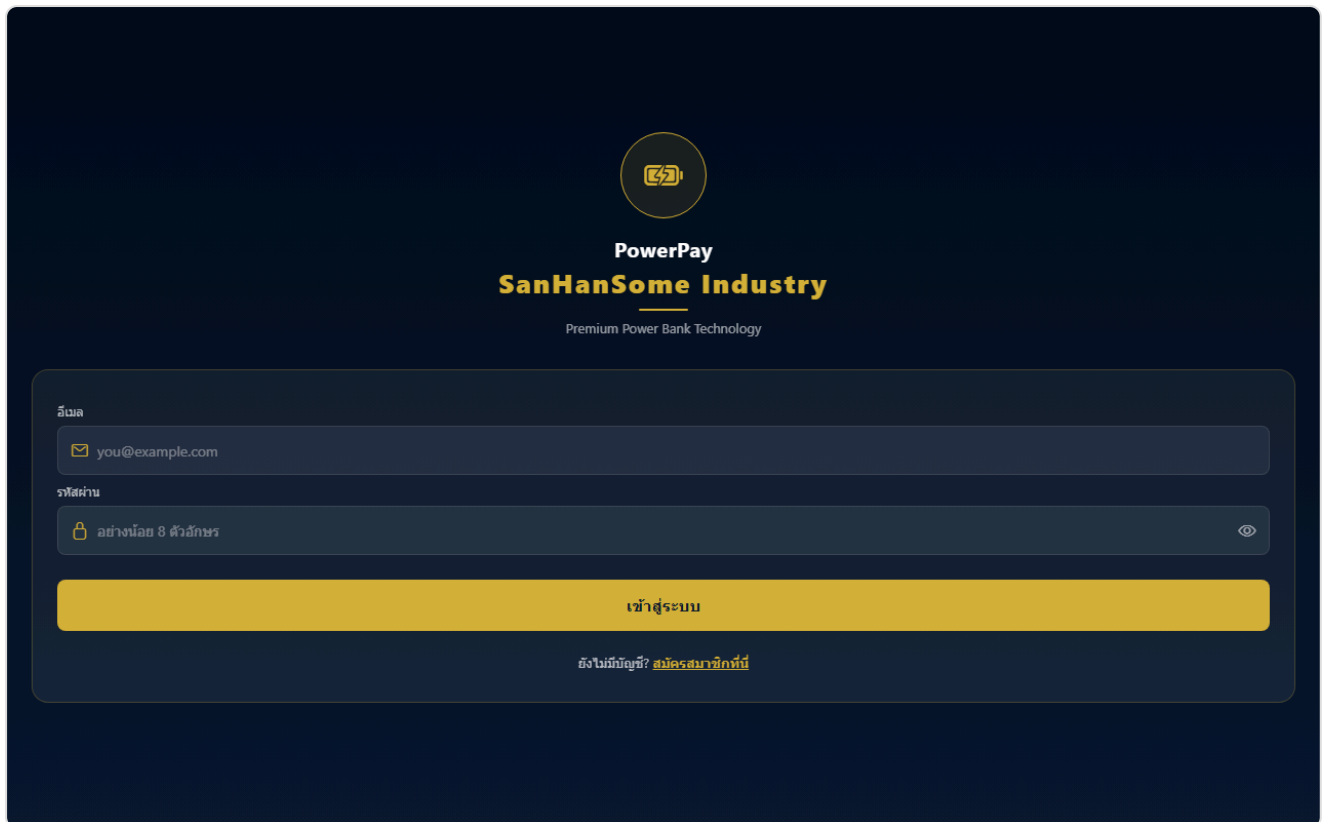
4. รันแอปด้วย Expo:

```
npx expo start --web
```

(หรือ `npm run web`, หรือ `npx expo start` แล้วกด `w` ใน Terminal เพื่อเปิดเว็บ) log จริงที่ได้จากการรันบนเครื่องนี้:

```
Starting project at ...
Using src/app as the root directory for Expo Router.
Starting Metro Bundler
Waiting on http://localhost:8081
```

5. เบราว์เซอร์จะเปิดเองที่ `http://localhost:8081` (ถ้าไม่เปิดอัตโนมัติให้เปิดเองที่ URL นี้) นี่คือภาพหน้าจอจริงจากการรันบนเครื่องนี้ (หน้าล็อกอิน "PowerPay — SanHanSome Industry"):

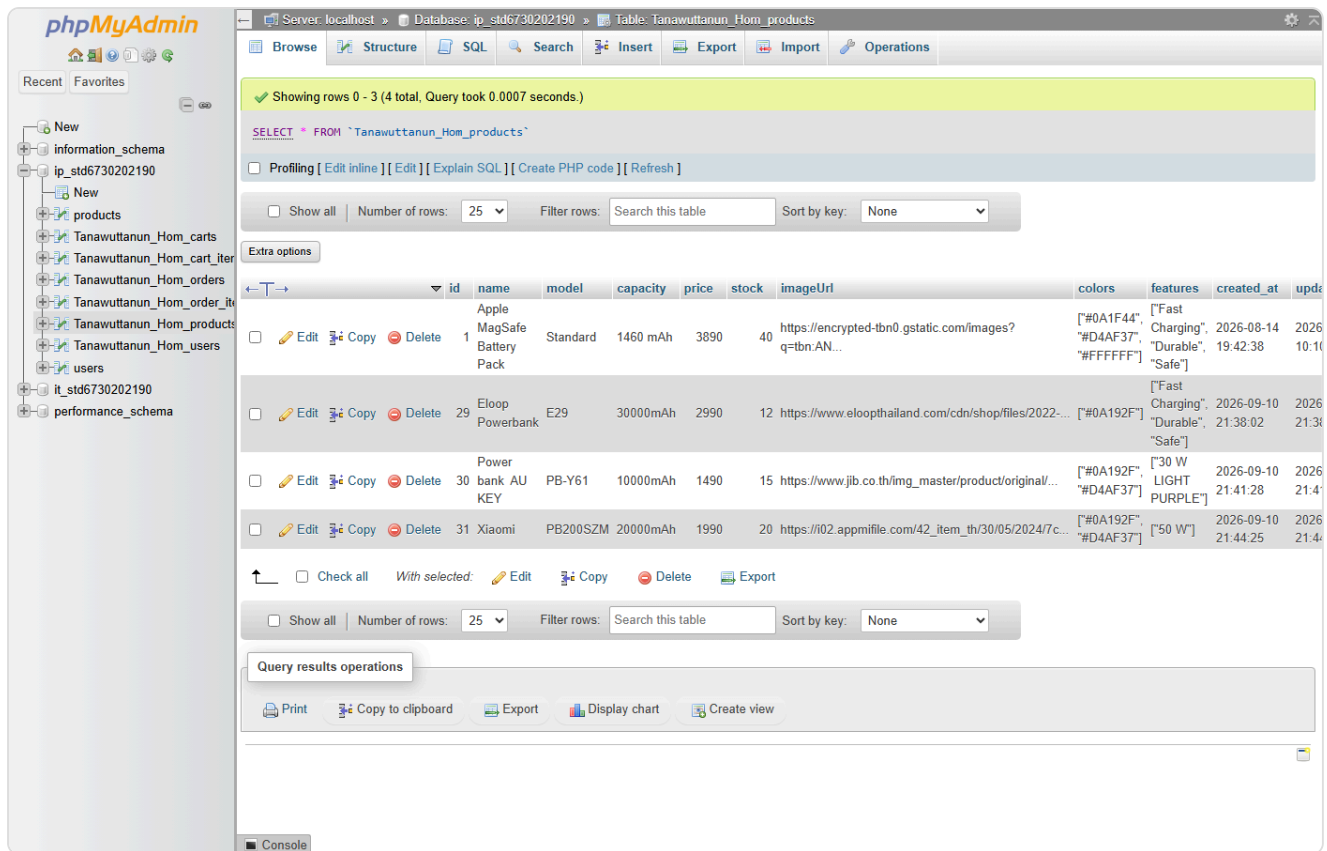


ภาพจริง: หน้า Login ของแอป เปิดผ่าน `http://localhost:8081`

6. หากต้องการทดสอบบนมือถือจริง: เปิดแอป Expo Go แล้วสแกน QR Code ที่ปรากฏใน Terminal (มือถือต้องอยู่ Wi-Fi วงเดียวกับคอมพิวเตอร์)

วิธีเปิดเว็บแอปและตรวจสอบว่า Backend เชื่อมกับ Frontend ได้

1. ให้ backend (`npm start` ที่พอร์ต 3020) และ frontend (`npx expo start --web` ที่พอร์ต 8081) รันพร้อมกันคนละ Terminal
2. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ `http://localhost:8081` — จะเจอหน้า Login ตามภาพด้านบน
3. กด "สมัครสมาชิกที่นี่" เพื่อสมัครบัญชีใหม่ (เรียก `POST /api/register`) แล้วกลับมา Login (`POST /api/login`) — ถ้าเชื่อมกันสำเร็จจะเข้าหน้ารายการสินค้าได้ โดยดึงข้อมูลตรงจากตาราง `Tanawuttanun_Hom_products` เช่นตัวอย่างข้อมูลจริงที่มีอยู่ในฐานข้อมูล (ดูผ่าน phpMyAdmin):



ภาพจริง: ตาราง Tanawuttanun_Hom_products ในฐานข้อมูล MySQL ดูผ่าน phpMyAdmin

4. วิธีตรวจว่า frontend เชื่อม backend ถูกจุด: เปิด Developer Tools (กด F12) ในเบราว์เซอร์ → แท็บ **Network** → รีเฟรชหน้า → ต้องเห็น request ไปที่ `.../api/products` ตอบกลับ status 200

ปัญหาที่เจอบ่อย (Troubleshooting)

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้
Backend ขึ้น MySQL Failed: Access denied... แล้วปิดตัว	.env ผิด (user/password/host/ชื่อฐานข้อมูล)	ตรวจ backend/.env ให้ตรงกับ MySQL ที่ใช้งานจริง
หน้าเว็บโหลดได้แต่สินค้าไม่ขึ้น/ค้าง	frontend ยังชี้ API_BASE_URL ไปเซิร์ฟเวอร์อื่น หรือ backend ไม่ได้รันอยู่	แก้ frontend/src/constants/api.ts ให้ตรงกับ backend รันอยู่ แล้ว restart expo
ขึ้น "Network request failed" บนมือถือจริง	มือถือเรียก localhost ของตัวเอง ไม่ใช่ของคอมพิวเตอร์	เปลี่ยน API_BASE_URL เป็น IP ของคอมพิวเตอร์ในวง Wi-Fi เดียวกัน เช่น <code>http://192.168.x.x:3020</code>
CORS error ใน console	ปกติไม่ควรเจอ เพราะ backend เปิด cors() ให้ทุก origin ไว้แล้ว	ตรวจว่า backend รันอยู่จริงที่พอร์ต 3020

หยุดการทำงาน: กด `Ctrl+C` ใน Terminal ของแต่ละฝั่งเพื่อปิด backend/frontend